

Probabilité et Statistiques (概率论与统计初步)

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

31 mars 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



- Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire
 - ▶ variable aléatoire discrete
 - ▶ variable aléatoire continue
 - ▶ autre cas
- Vecteur aléatoire
 - ▶ Vecteur aléatoire discret
 - ▶ Vecteur aléatoire absolument continue
 - ▶ Lois usuelles absolument continues

- 
- 1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire
 - 2 Vecteur aléatoire réel
 - 3 Vecteur aléatoire discret
 - 4 Vecteur aléatoire absolument continu
 - 5 Lois usuelles absolument continues $p = 2$



- Soit X une variable aléatoire (v.a.) dont la distribution est connue.
- Soit $y = g(x)$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$.
- L'objectif est de déterminer la distribution de la nouvelle v.a. $Y = g(X)$.
- C'est une technique fondamentale en probabilités et statistiques.

Si X est une v.a. discrète avec la loi suivante :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$

Alors $Y = g(X)$ est aussi une v.a. discrète. Sa loi est :

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dots$	$g(x_n)$
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$

Note : Si certaines valeurs $g(x_i)$ sont identiques, on additionne leurs probabilités respectives.



Exemple 1.1

Soit la loi de probabilité de X suivante, déterminez la loi de $Y = X^2 + X$.

X	-2	-1	0	1	2
P	0,2	0,1	0,1	0,3	0,3

I. Lorsque $Y = g(X)$ est une variable aléatoire discrète



Il suffit d'énumérer les valeurs possibles de Y et de calculer leurs probabilités respectives.

Par exemple, si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ et que l'on définit :

$$Y = \begin{cases} 0, & X < \mu \\ 1, & X \geq \mu \end{cases}$$

Alors Y suit une loi de Bernoulli de paramètre $p = 0,5$.

II. Lorsque $g(x)$ est une fonction strictement monotone



Théorème (Changement de variable monotone)

Soit X une v.a. continue de densité $p_X(x)$. Si $y = g(x)$ est strictement monotone et sa réciproque $h(y)$ est continûment dérivable, alors la densité de $Y = g(X)$ est :

$$p_Y(y) = \begin{cases} p_X[h(y)] \cdot |h'(y)| & \text{si } a < y < b \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- $h(y)$ est la fonction réciproque de g .
- $|h'(y)|$ est le Jacobien de la transformation.



Théorème

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ et $Y = aX + b$ (avec $a \neq 0$), alors :

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

Implications :

- Toute transformation linéaire d'une variable normale reste normale.
- Utile pour la standardisation ($a = 1/\sigma, b = -\mu/\sigma$) pour obtenir $N(0, 1)$.



Définition

Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, alors $Y = e^X$ suit une **loi log-normale** $LN(\mu, \sigma^2)$.

Sa densité est donnée par :

$$p_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}y\sigma} \exp\left(-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad y > 0$$

Applications :

- Durée de vie des matériaux isolants.
- Temps de maintenance des équipements.



- **Loi Gamma** : Si $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$, alors $kX \sim Ga(\alpha, \lambda/k)$.
- **Théorème de la Transformation Intégrale** : Si la fonction de répartition $F_X(x)$ de X est continue et strictement croissante, alors $Y = F_X(X)$ suit une loi uniforme $U(0, 1)$.
- Théorème de la Transformation Intégrale est la base de la **méthode de Monte-Carlo** pour générer des variables aléatoires sur ordinateur. 伪随机数生成的理论基础



Exemple 1.2

- 1 Soit $X \sim N(0, 1)$, déterminez la loi de $Y = X^2$.
- 2 Soit X de densité $p_X(x) = \frac{2x}{\pi^2}$ pour $0 < x < \pi$. Déterminez la densité de $Y = \sin X$.

- 
- 1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire
 - 2 Vecteur aléatoire réel
 - 3 Vecteur aléatoire discret
 - 4 Vecteur aléatoire absolument continu
 - 5 Lois usuelles absolument continues $p = 2$

Exemple 2.1

Les événements aléatoires doivent être représentés par plusieurs variables aléatoires :

- L'emplacement de la chute du missile (X, Y)
- Pression artérielle (X, Y) : X - Pression artérielle systolique, Y - Pression artérielle diastolique
- Supercalculus (X, Y) : X - Précision, Y - Vitesse

Question 2.1

Pourquoi ne pas analyser les deux variables séparément, mais ensemble ?

Réponse : Pour chaque point d'échantillon, il ne suffit pas de le décrire par une seule variable aléatoire ; il faut considérer deux variables aléatoires (ou plus) simultanément.

Définition 2.1

Espace probalisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$, un **vecteur aléatoire réel** sur Ω est une fonction mesurable $Z : \Omega \mapsto \mathbb{R}^p$

$$\forall B \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^p), Z^{-1}(B) \in \mathcal{T}$$

Propriété 2.1

$Z = (X, Y)$ est un vecteur aléatoire réel, les définitions suivantes sont équivalentes

- $\forall B \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^2), \{\omega : Z \in B\} \in \mathcal{T},$
- $\forall x, y \in \mathbb{R}, \text{ on a } \{\omega : X(\omega) \leq x, Y(\omega) \leq y\} \in \mathcal{T}$
- X, Y sont v. a. r.

$\mathcal{BO}(\mathbb{R}^2)$: Borel σ -tribu

$\mathcal{BO}(\mathbb{R}^2) = \sigma(H)$, et $H = (a, b] \times (c, d]$



Définition 2.2

- Loi de $Z = (X, Y)$ s'appelle **la loi conjointe** des variables (X, Y)
- Les lois des variables X, Y s'appellent **les lois marginales**
- **La fonction de répartition de Z** est définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$F_Z : (x, y) \mapsto \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y)$$



- (1) Pour chaque variable x, y , $F_Z(x, y)$ est croissante
- (2) Pour chaque variable x, y , $F_Z(x, y)$ est continue à droite
- (3) $F_Z(-\infty, y) = 0$, $F_Z(x, -\infty) = 0$, $F_Z(-\infty, -\infty) = 0$ et $F_Z(\infty, \infty) = 1$
- (4) $\forall a < b, c < d$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}((X, Y) \in (a, b] \times (c, d]) \\ = F_Z(b, d) - F_Z(a, d) - F_Z(b, c) + F_Z(a, c)\end{aligned}$$

Définition 2.3

Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ et F_Z sa fonction de répartition. Soit $x \in \mathbb{R}$, alors

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_Z(x, y)$$

Démonstration 1

Soit y_n une suite croissante tendant vers $+\infty$

- $(X \leq x) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} (X \leq x, Y \leq y_n)$
- la suite $((X \leq x, Y \leq y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante
- par continuité croissante $\mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y_n)$
- Par caractérisation séquentielle on retrouve la fonction de répartition de X

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F_Z(x, y)$$

- 
- 1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire
 - 2 Vecteur aléatoire réel
 - 3 Vecteur aléatoire discret**
 - 4 Vecteur aléatoire absolument continu
 - 5 Lois usuelles absolument continues $p = 2$

Définition 3.1 (Loi conjointe discrète)

Si le couple aléatoire (X, Y) ne prend qu'un nombre fini ou dénombrable de couples (x_i, y_j) , on dit que (X, Y) est un **couple aléatoire discret**. On appelle **loi conjointe** de (X, Y) les probabilités

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots \quad (3)$$

La loi conjointe peut également être représentée sous la forme du tableau suivant :

$X \setminus Y$	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

Propriété 3.1

$Z = (X, Y)$ est un vecteur aléatoire discret,

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X = i, Y = j)$$

Alors,

(1) $p_{ij} \geq 0$

(2) $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$

(3) Loi marginale :

$$\mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{P}(X = x_i, Y \in \mathbb{R}) = \sum_j p_{ij} \triangleq p_{i.}$$

$$\mathbb{P}(Y = y_j) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}, Y = y_j) = \sum_i p_{ij} \triangleq p_{.j}$$

- 
- 1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire
 - 2 Vecteur aléatoire réel
 - 3 Vecteur aléatoire discret
 - 4 Vecteur aléatoire absolument continu**
 - 5 Lois usuelles absolument continues $p = 2$

Définition 4.1

Vecteur aléatoire $Z = (X, Y)$ est absolument continue ou admet une densité lorsqu'il existe $f_Z(x, y) \geq 0$, intégrable vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, F_Z(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_Z(u, v) du dv$$



Propriété 4.1

- (1) $f_Z(x,y) \geq 0$
- (2) $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(x,y) dx dy = 1$
- (3) $f_Z(x,y) = \frac{\partial^2 F_Z(x,y)}{\partial x \partial y}$ p. s. (aux points continus)
- (4) $\forall G \subset \mathbb{R}^2, \mathbb{P}((X,Y) \in G) = \int \int_G f_Z(u,v) du dv$ (Il vous suffit de vérifier la situation que G est un rectangle)



Exemple 4.1

Soit la densité

$$f(x,y) = \begin{cases} cx^2y & x^2 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- (1) Calculer c
- (2) $\mathbb{P}(X > Y)$



Définition 4.2

Soit $Z = (X, Y)$ vecteur aléatoire absolument continu, la fonction de répartition est $F(x, y)$, une densité est $f(x, y)$, alors

$$F_X(x) = F_X(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du dv$$

$$f_X(x) = F'_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$F_Y(y) = F_Y(+\infty, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

- 
- 1 Distribution d'une fonction d'une variable aléatoire
 - 2 Vecteur aléatoire réel
 - 3 Vecteur aléatoire discret
 - 4 Vecteur aléatoire absolument continu
 - 5 Lois usuelles absolument continues $p = 2$



Exemple 5.1

$D = [a, b] \times [c, d]$, (X, Y) vecteur aléatoire, X : abscisse, Y : ordonnée. Trouver $F_{(X,Y)}(x,y)$, $f_X(x)$, et $f_Y(y)$

Définition 5.1

Soit $D \subset \mathbb{R}^2$, $|D|$: la surface de D . Si la densité conjointe

$$f_{(X,Y)}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{|D|} & (x,y) \in D \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Alors, (X,Y) suivant une loi uniforme sur D , $X \sim \mathcal{U}(D)$

Définition 5.2

Si la densité conjointe

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

Alors, (X, Y) suivant une loi normale de paramètres $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$,
 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$



Propriété 5.1

- $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2; \mu_2, \sigma_2^2; \rho)$, alors $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$
- $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \iff \rho = 0$